

Manual de Instalación, configuración y uso: sistema de riego automático Agro-Smart con dispositivos de sensado IoT

Luis Armijos, Eberson Guayllas, Freddy Matailo, Joel Tapia, Santiago Tamayo

16 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción del Hardware y Componentes	3
3. Seguridad y Advertencias	4
4. Contenido del Paquete	5
5. Requisitos Previos a la instalación del dispositivo IoT	6
6. Pasos de Instalación	7
6.1. Paso 1: Preparación	7
6.2. Paso 2: Ubicación de los sensores	8
7. Configuración Inicial	8
8. Solución de Problemas	8
9. Contacto y Soporte	8

1. Introducción

Bienvenido a **Agro-Smart**, su aliado tecnológico para una gestión agrícola más eficiente, inteligente y sustentable.

Esta plataforma ha sido diseñada para transformar la manera en que usted administra el riego de sus cultivos. A través de la integración de sensores IoT desplegados estratégicamente en sus parcelas y una infraestructura robusta en la nube, Agro-Smart pone a su alcance el control preciso de sus mecanismos de riego, permitiéndole monitorear el estado de su terreno desde cualquier lugar.

Entendemos que cada sector de su explotación es único. Por ello, nuestra plataforma le permite configurar perfiles de riego personalizados, adaptándose a las propiedades físicas de su suelo. Ya sea que trabaje con suelos arenosos o arcillosos, el sistema ajusta automáticamente los tiempos de riego basándose en lecturas de humedad y temperatura en tiempo real. Este enfoque no solo asegura que sus cultivos reciban la cantidad exacta de agua necesaria para su desarrollo óptimo, sino que también evita activamente el desperdicio del recurso hídrico al detener el riego cuando el suelo alcanza el nivel de humedad ideal.

Este manual le guiará paso a paso en la configuración y operación de su sistema, ayudándole a aprovechar al máximo la tecnología de Agro-Smart para optimizar su productividad y proteger sus recursos.

2. Descripción del Hardware y Componentes

Antes de proceder con la instalación en campo, lo invitamos a que se familiarice con los distintos componentes que trabajan en conjunto para brindarle la mejor experiencia de mediciones acerca de las condiciones de temperatura y humedad del suelo.

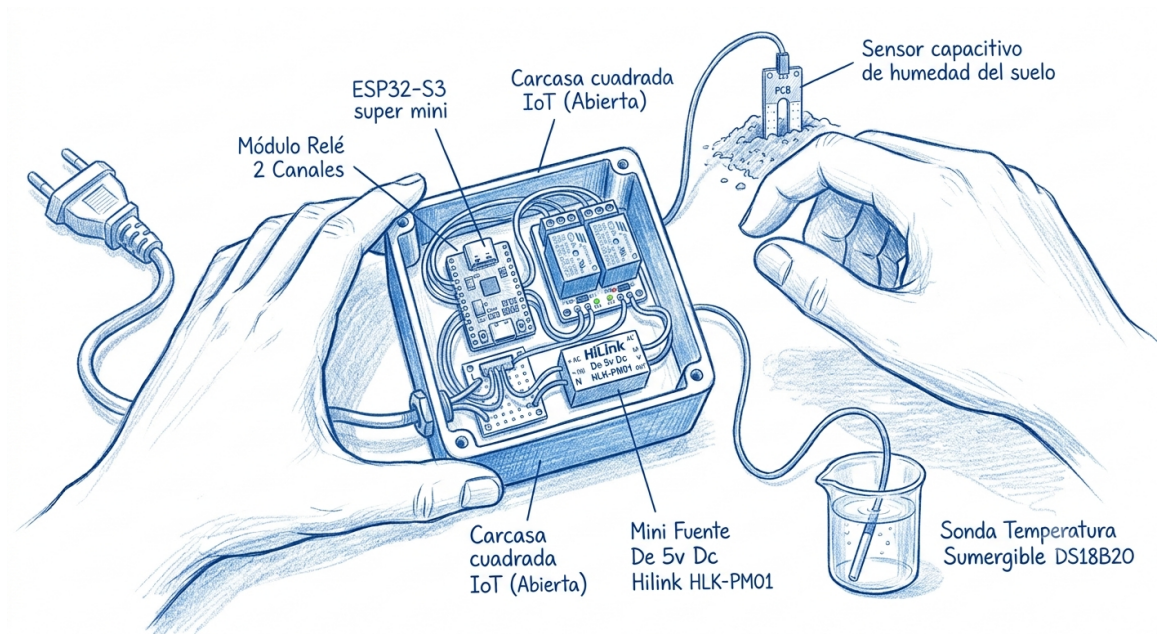


Figura 1: Esquema de conexiones internas y componentes integrados al dispositivo IoT Agro-Smart.

Como se puede observar en la Figura 1, nuestro dispositivo IoT cuenta con componentes altamente delicados que deben mantenerse alejados del agua y de la humedad lo máximo posible, es por esto que se encuentran dentro de la caja aislante para evitar el contacto con la misma. La fuente de alimentación Hilink HLK-PM01 recibe el voltaje directamente del cable de corriente acoplado para energizar internamente la placa ESP32-S3 super mini y el módulo relé de 2 canales. Los únicos elementos que se extienden fuera de la carcasa cuadrada son la sonda de temperatura sumergible DS18B20 y el sensor capacitivo de humedad del suelo. Mismos que están planificados para que si tengan contacto directo con el suelo y la humedad que esta presenta.

Las características y funcionalidades específicas de cada componente se describen a continuación:

- **ESP32-S3:** Es el cerebro del dispositivo; procesa las lecturas de los sensores, ejecuta la lógica de riego y se conecta a la red Wi-Fi para enviar y recibir datos desde la nube.
- **Fuente Hilink HLK-PM01:** Convierte la corriente alterna de la red eléctrica (110V/220V AC) a corriente continua (5V DC) para energizar de manera segura y estable todo el circuito interno.
- **Módulo Relé de 2 Canales:** Actúa como un interruptor electrónico controlado por la ESP32 para encender o apagar de forma segura las electroválvulas o bombas de riego (que operan a voltajes más altos).

- **Sonda de Temperatura Sumergible DS18B20:** Mide la temperatura del suelo o del agua de riego de forma precisa, gracias a su diseño sellado e impermeable.
- **Sensor Capacitivo de Humedad del Suelo:** Mide la cantidad de agua presente en la tierra mediante cambios en la capacitancia eléctrica. Al no tener contactos metálicos expuestos, evita la corrosión y dura mucho más en el campo.

3. Seguridad y Advertencias

ADVERTENCIA: Antes de manipular cualquier componente interno del dispositivo asegúrese de que este se encuentra totalmente desconectado de la energía, luego asegúrese también de que sus manos están completamente secas y el entorno donde se dispone a abrir el dispositivo no presenta condiciones de luz directa.

- Evite tratar de doblar cualquiera de los sensores externos de la carcasa o cualquier otro componente incluido en el paquete IoT.
- Evite someter el dispositivo a altas temperaturas distintas a las condiciones reguales climáticas (esto incluye evitar exponer el dispositivo frente a cerrillos encendidos o cualquier otro tipo de fuente de fuego directa).
- No sumerja bajo ninguna circunstancia el dispositivo o cualquiera de sus componentes bajo el agua.
- No inserte objetos cortopunzantes dentro del dispositivo como cuchillos, navajas o estiletes.
- No ubique el dispositivo IoT en lugares donde haya presencia de ganado o algún tipo de plaga como polillas.
- Mantenga siempre el dispositivo IoT sobre la superficie del suelo y a una distancia considerable del mecanismo de riego.
- Evite manipular el dispositivo si no está previamente familiarizado con sus componentes y su funcionamiento.

4. Contenido del Paquete

La siguiente sección le muestra todo lo que debe encontrar dentro del paquete de inicio que se le proporciona al adquirir nuestro servicio de Agro-Smart. Para cualquier situación donde no encuentre algunos de los componentes mencionados, por favor póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia al cliente.

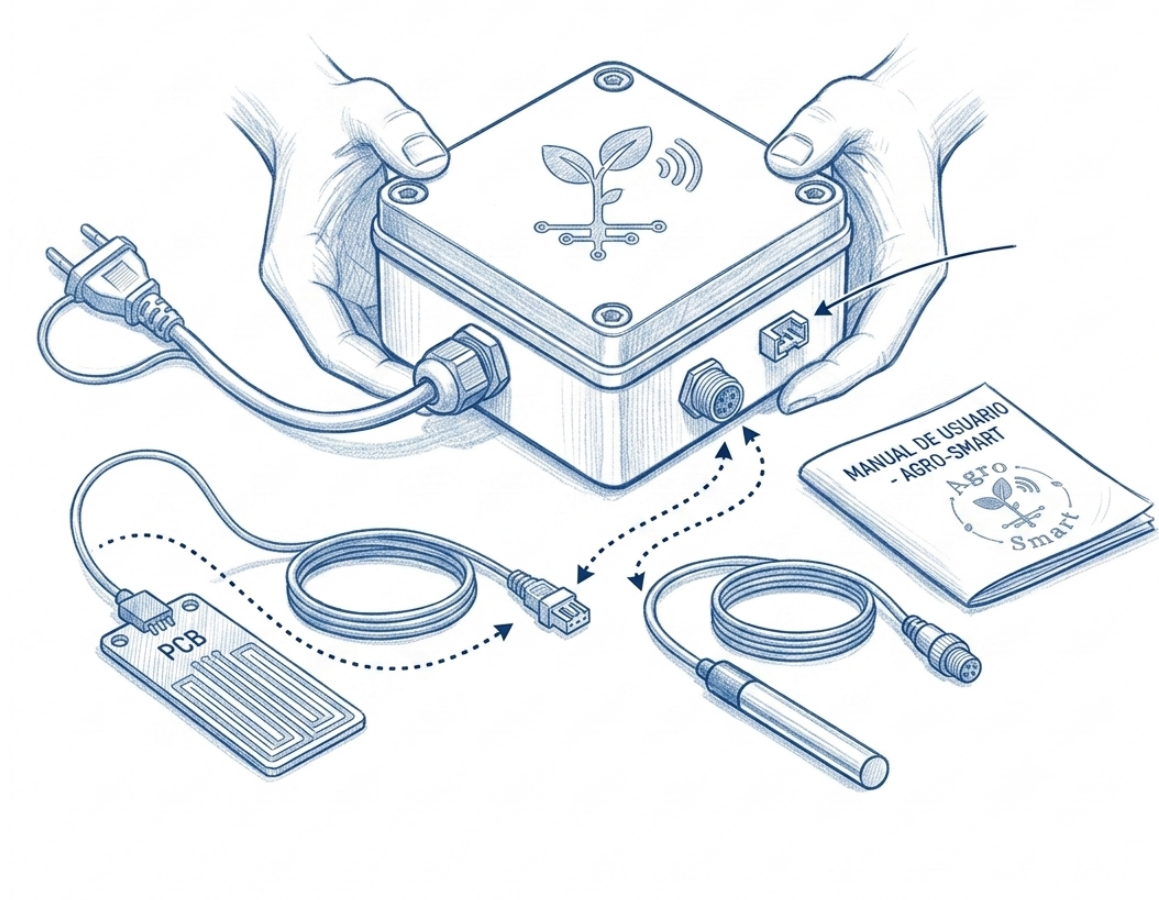


Figura 2: Componentes incluidos en el kit de inicio de Agro-Smart.

1. Dispositivo principal.
2. Sensor Capacitivo de Humedad del Suelo.
3. Sonda de Temperatura Sumergible DS18B20.
4. Manual de Instalación, configuración y uso: sistema de riego automático Agro-Smart con dispositivos de sensado IoT.

5. Requisitos Previos a la instalación del dispositivo IoT

Para poder hacer una instalación correcta del dispositivo IoT le recomendamos a los usuarios tener en cuenta los siguientes pasos previos obligatorios para su correcto funcionamiento.

- Antes de realizar la instalación del dispositivo en su parcela asegúrese de contar con una cuenta activa dentro de nuestra plataforma de monitoreo y control Agro-Smart, si no cuenta con una cuenta visite nuestra aplicación web en: <https://agrosmart-frontend-15511153710.us-central1.run.app> y cree una cuenta con sus datos personales.
- Una vez tenga su cuenta en nuestra aplicación asegúrese de crear un suelo con las características específicas del sitio donde planea hacer la instalación del dispositivo IoT.
- Tenga herramientas de perforación del suelo como una barreta o una pala para ubicar los distintos sensores incluidos en su paquete de sensado.
- Antes de hacer la instalación del dispositivo verifique que el suelo donde planea llevar a cabo sus cultivos no vaya a ser removido durante el proceso de crecimiento de las plantas.
- Si las proporciones de su parcela son mayores a 3m cuadrados le recomendamos adquirir equipo de sensado adicional por cada 3m cuadrados adicionales de su terreno para mantener precisión de medición dentro del sistema.

6. Pasos de Instalación

6.1. Paso 1: Preparación

Antes de proceder con la instalación del dispositivo, adecúe una zona cercana al área donde tiene su plantación. Trate de aplanar una superficie cuadrada de al menos 15x15cm para ubicar la caja con el dispositivo principal y evitar que la misma quede desviada, provocando el acceso de agua por lluvia en alguno de los puertos de conexión con los sensores. la aduación que se espera por parte de usted como usuario se muestra en la Figura 3

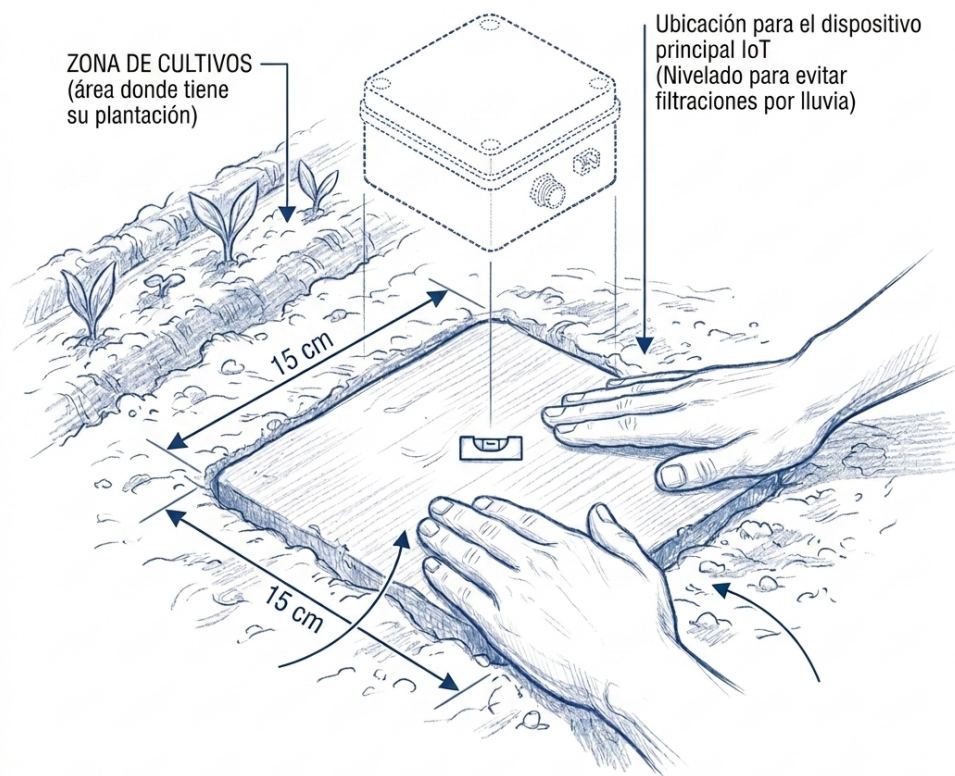


Figura 3: Adecuación del entorno en la superficie para dispositivo IoT

Adicional a esta adecuación del suelo le recomendamos que la zona esté libre de otros dispositivos receptores o emisores de onda como antenas que puedan generar campos electromagnéticos que interfieran con la información que se debe enviar desde el dispositivo hacia los servidores. Asegúrese que la zona donde situó el dispositivo no quede por debajo de árboles con troncos o ramas de gran tamaño que puedan también interferir con la transmisión de los datos antes mencionado.

6.2. Paso 2: Ubicación de los sensores

Los sensores que utiliza Agro-Smart para tomar sus datos deben ubicarse de manera estratégica para evitar extraer información sesgada que repercuta en gastos hídricos innecesarios para usted, por ende. Le solicitamos que encuentre una zona centrica en sus cultivos y proceder de dos maneras distintas dependiendo del sensor que está ubicando.

- Para el sensor de temperatura solo hace falta insertarlo en la tierra con fuerza, lo suficiente para que toma la lámina receptora quede por debajo de la tierra.
- Para el sensor de humedad, requerimos que se haga un agujero de como mínimo 20cm de profundidad, esto con la finalidad de validar que el terreno se encuentra regado hasta cierta profundidad y no solo la duperficie.

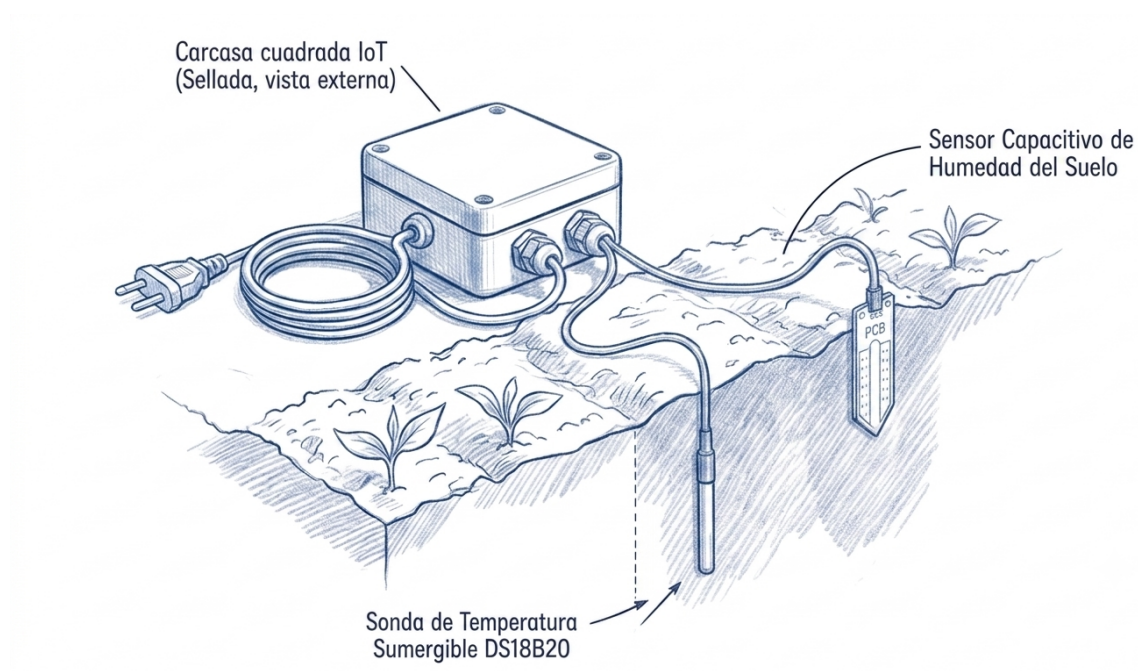


Figura 4: Ubicación de los sensores en el cultivo

7. Configuración Inicial

Pasos de software, acceso a la interfaz web o aplicación móvil.

8. Solución de Problemas

- **No enciende:** Cable suelto → Verificar conexión.
- **Sin red:** IP mal configurada → Reiniciar dispositivo.

9. Contacto y Soporte

Para asistencia adicional, visite <https://www.ejemplo.com> o escriba a soporte@ejemplo.com.